

What are Functions?

JAVASCRIPT

```
console.log("I am Ahmed");  
console.log("I am 20 years old");  
console.log("I am Backend developer");
```

```
console.log("I am Ahmed");  
console.log("I am 20 years old");  
console.log("I am Backend developer");
```

```
console.log("I am Ahmed");  
console.log("I am 20 years old");  
console.log("I am Backend developer");
```

```
console.log("I am Ahmed");  
console.log("I am 20 years old");  
console.log("I am Backend developer");
```

- احنا عندنا مشكلة في الكود ده انه بيتكرر كثير
- و لو حبيننا نعدل اي حاجة فيه هنضطر نعدل في كذا مكان
- عشان كدة بنستعمل الفانكشن
- بنكتب الكود مرة واحدة بس و كل ما نحتاجه بنستدعي الفانكشن فالكود بيتنفذ
- ده قلل التكرار + قلل حجم الكود يعني مبقاش سطور كثير متكررة
- ممكن نستخدم الفانكشن اكثر من مرة و لو حبيننا نعدل في الكود هنعدل مرة واحدة بس مش اكثر من مرة
- اي تعديل في الفانكشن هيسمع في كل حنة استدعيناها فيها بدون الحاجة لاننا نغير الكود في اكثر من مكان
- بالفانكشن الكود هيتحول معانا لكدة

JAVASCRIPT

```
function introduceYourself() {  
    console.log("I am Ahmed");  
    console.log("I am 20 years old");  
    console.log("I am Backend developer");  
}  
  
introduceYourself();
```

```
introduceYourself();
introduceYourself();
introduceYourself();
```

- الكود بقى اسهل في القراءة
- عدد سطور اقل

Function Syntax

JAVASCRIPT

```
function name() {
  // code to be executed
}
```

- اسم الفانكشن ليه قواعد للتسمية و هي نفس قواعد تسمية ال variables
- اسم الفانكشن لازم يكون بيعبر عنها
-
- طب كدة الفانكشن عبارة عن كود واحد بيتنفذ في كل مرة بنستدعي الفانكشن
- طب مفيش اي امل نخلي الكود ده داناميك شوية
- يعني مثلا مثلا هنعمل فانكشن بتجيب ضرب $5 * 4$

JAVASCRIPT

```
function Multiply4x5() {
  console.log("4 x 5 = " + (4*5));
}
```

- كدة الفانكشن ده مبتعملش حاجة غير انها بتضرب الرقمين دول في بعض بس
- طب عايزين نوسع استخدامها اكثر ازاى نقدر نعمل كدة
- في حاجة اسمها parameters ممكن نديها للفانكشن
- ال parameters هي عبارة عن variables بنستخدمها جوا الفانكشن بس

JAVASCRIPT

```
function MultiplyTwoNumbers(num1,num2) {
  console.log(`${num1} x ${num2} = ${num1*num2}`);
}
```

- كدة بقينا نقدر نستخدم الفانكشن اكثر من مرة بحيث نضرب اي رقمين في بعض
- محتاجين نفرق بين حاجتين ايه هي ال parameters و ايه هي ال arguments
- ال parameters هي عبارة عن ال variables اللي بنديها للفانكشن و احنا بنعملها
- ال arguments هي عبارة عن ال values اللي بنديها للفانكشن و احنا بنستدعيها

- طب ايه اللي هيحصل لو ادينا الفانكشن argument واحد بس ؟
- هتجعلنا NaN طب ليه ؟
- عشان ال parameter الثاني مفيهوش حاجة فيكون undefined
- فلما نضرب اي رقم في undefined بيرجعلنا NaN
- في النهاية وصلنا لان اي parameter مديناوش قيمة بيكون قيمته undefined
- طب ما undefined و NaN دول يعتبرو مشكلة و مينفعش يظهر و طب ايه الحل ؟
- طب ما نديه قيمة ؟ مش قولنا ال parameter عبارة عن variable
- يبقى ينفع نديه قيمة افتراضية
- لما نعمل كدة لو ال parameter ده مديناوش قيمة و احنا بنستدعي الفانكشن هياخد القيمة ده تلقائي

JAVASCRIPT

```
function MultiplyTwoNumbers(num1 = 0, num2 = 0) {
  console.log(`${num1} x ${num2} = ${num1*num2}`);
}
```

- طب دلوقتي في مشكلة بسيطة افرض محتاجين القيمة اللي هتطلع ده في كذا حنة في الصفحة
- و كل مكان عايزين نطبعها بطريقة مختلفة
- مرة زي ما هي كدة و مرة مثلا "The result is (ans)" و مرة مثلا عايزين نطبع الرقم لوحده هنعمل ايه ؟
- في حاجة اسمها return
- هنخليها بس ترجع قيمة واحدة اللي هي الناتج و احنا ناخذ القيمة و نطبعها براحتنا في اي حنة

JAVASCRIPT

```
function MultiplyTwoNumbers(num1 = 0, num2 = 0) {
  let result = num1 * num2;
  return result;
}

console.log("8 x 4 = " + MultiplyTwoNumbers(8,4));
console.log("The result is " + MultiplyTwoNumbers(8,4));
```

- طبعا نقدر بدل ما نستخدم القيمة في الطباعة علطول نحطها في variable
- بحيث لو عايزين نعمل عليها اي عمليات تانية

JAVASCRIPT

```
function MultiplyTwoNumbers(num1 = 0, num2 = 0) {
  let result = num1 * num2;
  return result;
}

let x = MultiplyTwoNumbers(8,4);
console.log("8 x 4 = " + x);
console.log("The result is " + x);
```

- عندنا فانكشنز جاهزة كثير بنستخدمها من اول ما ابتداينا بترجعنا قيمة معينة زي مثلا `reverse` بتاخذ ارراي و بترجعنا ارراي جديدة فيها نفس الارراي القديمة بس معكوسة

- في فانكشن خدناها بس مبنترجعش اي قيمة ؟

`console.log()`

- طب لو عندنا عدد منعروفش من ال `parameters`
- زي مثلا اللي هيستدعي الفانكشن ده عايز يجمع شوية ارقام
- انا معرفش عدد الارقام ده ايه ؟ طب ازاي اتعامل مع عدد مجهول بالنسبالي ؟
- ممكن حد يقول مثلا اننا ناخذها كارراي و نتعامل معاها كارراي و ده صح
- بس هناخدنا ك `parameters` عادية و نتعامل معاها كارراي
- ازاي ؟

JAVASCRIPT

```
function sum(...args) {
  let sum = 0;
  for (let arg of args) sum += arg;
  return sum;
}

let x = sum(4, 9, 16, 25, 29, 100, 66, 77);
```

- ممكن في طريقة تانية و هي اننا نستعمل built-in object اسمه `arguments`
- هو برودو ببيكون عبارة عن ارراي فيها كل ال `arguments` اللي بتتبعث و احنا بنستدعي الفانكشن
- طب نستخدم ايه اكيد الاتنين مش شبه بعض بالظبط و الا مكانوش هيقو موجودين الاتنين
- في فرق بسيط جدا و هو ان اول طريقة ممكن نعمل `parameters` عادية و بعدين نحط ال `rest parameter` بحيث ناخذ باراميتز بالطريقة العادية و لو عايزين الباقي يكونو في ارراي
- انما ال built-in object ده بيبقى جواه كل الباراميترز كارراي كدة

٥

Anonymous Function

طيب هندخل على حاجة جديدة

- لو عملنا كدة هيجصل ايه ؟

```
function test() {
  console.log("test");
}

let x = test();
console.log(x);
```

- ايه الناتج من هنا ؟

-

- الاجابة الفانكشن هتتفد عادي جدا

- طب ال variable هيكون محتواه ايه ؟

- هيكون محتواه عبارة عن undefined

-

- طب ليه ؟ عشان اللي اتخزن في الفانكشن هو اللي رجع منها

- يعني الفانكشن كلها اتنفذت و رجعت نتيجة لتنفيذها ده و النتيجة ده هي اللي اتخزنت في ال x

- و الفانكشن ده اصلا مفيهش return و المفروض عرفنا ان اللي مفيهش return بترجع ايه ؟

-

-

- طب لو عملنا كدة هيحصل ايه ؟

```
function test() {
  console.log("test");
}

let x = test;
x();
```

- الفانكشن زيبا زي اي value ممكن نخطها في variable

- لو جينا طبعنا ال x هنلاقي جواه الفانكشن نفسها اللي احنا عاملينها فوق

- و دلوقتي بقينا نقدر ن call الفانكشن بطريقتين باسمها الحقيقي او باسم ال variable

-

- طب ما دام كدة ليه محتاجين نعمل فانكشن و نخطها في variable و كدة ممكن نخطها عطول

```
let x = function () {
  console.log("test");
}
```

- هل كدة هتفرق ؟ ابدأ بس وفرنا على نفسنا كتابة و الفانكشن بقى ليها اسم واحد

- طب ليه اصلا بنخزن الفانكشن ؟ ماحنا نقدر نكتبها عاديين و نستدعيها عاديين

- الاجابة بشأن نقدر نستفيد من بعض خواص الفانكشن زي ما بنستفيد من خواص ال string

```
console.log(x.name); // name of the function
console.log(x.length); // how many parameters in the function
```

JAVASCRIPT